

贯叶连翘的药物相互作用

北京大学第三医院 (100191) 刘颖 刘芳 蔡峰

北京市丰台区食品药品监督管理局 (100070) 于洪亮

摘要: 目的 门诊药师在工作中发现我院使用的舒肝解郁胶囊中含有贯叶连翘, 据了解, 贯叶连翘和多种药物存在相互作用, 部分为严重相互作用。该文章旨在介绍其药物相互作用。**方法** 查阅、整理和分析大量国内外相关文献。**结果与结论** 验证了贯叶连翘与多种药物确实存在相互作用, 能为临床安全用药提供参考。

关键词: 贯叶连翘; 相互作用; CYP450

中图分类号: R285 **文献标识码:** A

文章编号: 1005-8257 (2018) 02-0099-03

Herb-Drug interactions with

Hypericum perforatum

Liu Ying, Liu Fang, Cai Zheng, Yu Hongliang

1Department of Pharmacy, Peking University Third Hospital, Beijing, 100191, China

2Food And Drug Administration of Beijing Fengtai District, Beijing, 100070, China

Abstract: Objective The pharmacist in Peking University third hospital found that Shugan jieyu capsules contain *Hypericum perforatum* which have HDIs, some have severe interactions. This paper introduced the recent advances of studies on HDIs with *Hypericum perforatum*. **Methods** Analyzed lots of articles based on collecting and studying the related document. **Results and Conclusion** confirmed the HDIs exist, to ensure medication safety for reference.

Key words: *Hypericum perforatum*; HDIs; CYP450

贯叶连翘(*Hypericum perforatum*), 又称贯叶金丝桃, 为藤黄科金丝桃属多年生草本植物, 以地上部分入药^[1]。在西方国家被称为圣·约翰草 (St. John's Wort^[2]), 主要用于抗抑郁, 被誉为“天然氟西汀”^[3]。贯叶连翘对轻、中度抑郁症有一

定治疗作用, 单独使用时, 具有最令人满意的安全参数。然而, 该药与其他药物合用时, 也可能发生一些严重的相互作用, 尤其与经CYP单氧酶系代谢的药物、SSRI类合用, 相互作用更明显^[4]。

1 潜在的药物相互作用机制

研究^[5]发现, 临床使用贯叶连翘合并用药较多, 包括SSRI、苯二氮卓类、华法林、他汀类、维拉帕米、地高辛、口服避孕药等, 可能因药物相互作用而导致安全隐患。

贯叶连翘对CYP450药物代谢酶的诱导是该药导致临床常见药物相互作用的重要原因。孕甾烷 (pregnancy X receptor, PXR) 受体为核受体超家族成员, 主要在肠道与肝脏组织中表达。贯叶连翘是一种作用显著的诱导剂, 其中贯叶金丝桃素是PXR受体激动剂, 可以激活孕激素受体, 诱导肠道和肝脏中P-gp和药物代谢酶如CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19表达^[6]。合用CYP3A4或P-gp底物的药物时, 贯叶连翘诱导CYP3A4代谢和P-gp外排能力增强, 从而降低合用药物的血药浓度, 减弱疗效。此外, 贯叶连翘能增加突触间隙5-HT的浓度, 若此时再合用SSRI类或MAOI类抗抑郁药将导致5-HT浓度过高或信号通路增强, 功能亢进, 将出现血清素综合征 (serotonin syndrome), 表现为认知功能改变、神经肌肉异常、植物神经功能不稳定, 包括: 躁狂、昏睡、腹泻、发热、恶心、呕吐、心动过速、肌肉强直、肌阵挛、静坐不能等^[7]。

2 与贯叶连翘存在相互作用的药物

2.1 与SSRI、SNRI的合用 SSRI类抗抑郁药包括: 氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰, SNRI类抗抑郁药包括文拉法辛、曲唑酮、奈法唑酮, 其主要作用机制是通过抑制5-HT再摄取发挥抑郁治疗作用。当贯叶连翘与SSRI类或与SNRI类平行给药时,

贯叶连翘亦可通过抑制5-羟色胺重吸收, 从而引起中枢5-羟色胺过量的症状, 这些作用可能是5-羟色胺重吸收加合作用的结果^[4]。

2.2 与阿米替林的合用 TCA类抗抑郁药如阿米替林的代谢依赖于CYP3A4, 与贯叶连翘合用后, 由于CYP3A4的活性升高, 使阿米替林的代谢加快, 血药浓度下降, 可能导致其药效减弱甚至丧失。同时, 阿米替林也可以抑制5-HT再摄取, 不利于临床的治疗^[8]。

2.3 与苯二氮卓类药物的合用 苯二氮卓类阿普唑仑和咪达唑仑均通过CYP3A4代谢。与贯叶连翘合用可能导致其清除率增加, 口服生物利用度降低, 药效减弱甚至丧失^[8]。

2.4 与苯妥英的合用 苯妥英经CYP2C9和CYP2C19代谢, 贯叶连翘是CYP2C19诱导剂, 可增加其尿药排泄, 降低前者药效。因而应避免贯叶连翘与CYP2C19的底物如苯妥英一起使用^[8]。

2.5 与唑吡坦的合用 贯叶连翘增加CYP3A4合成可降低唑吡坦的血药浓度, 降低奥氮平的AUC。但合用贯叶连翘对卡马西平、丙戊酸钠等抗惊厥药无显著影响^[8]。

2.6 与丙泊酚的合用 合用贯叶连翘和麻醉剂如丙泊酚会增加心血管性虚脱或苏醒延迟的风险, 但机制尚不明确^[9]。

2.7 与华法林的合用 华法林有两种对映体S—华法林和R—华法林, 前者经CYP2C9代谢, 而后者经CYP1A1、CYP1A2和CYP3A4代谢。代谢后成无活性代谢产物形式由尿液排泄, 与贯叶连翘合用时可能会增加患者的药物抵抗效应, 增加血栓形成的风险, 必须密切监测INR值^[8]。

2.8 与硝苯地平、维拉帕米的合用 硝苯地平为钙通道阻滞剂, 经CYP3A4代谢为脱氢硝苯地平, 贯叶连翘可诱导该代谢过程, 增加脱氢硝苯地平的血浆浓度。贯叶

通讯作者: 蔡峰, 邮箱: caiyaoshi8067@163.com

连翘亦可增加肠黏膜CYP3A4的表达,加剧维拉帕米的首过效应,降低其生物利用度^[9]。

2.9 与地高辛的合用 地高辛的治疗窗较窄,为CYP3A4和P-gp底物,因而与贯叶连翘合用时可降低其AUC和C_{max},减弱其增强心肌收缩力的能力,不同贯叶连翘制剂和剂量对地高辛的影响不一样,并与剂量,特别是贯叶金丝桃素含量呈相关性。必须合用时需要密切监测地高辛的血药浓度以及患者的心率变化,及时调整剂量^{[8][9]}。

2.10 与他汀类的合用 大多数他汀类药物是CYP3A4的底物。他汀类药物中,辛伐他汀、阿托伐他汀和洛伐他汀主要由CYP3A4代谢,氟伐他汀经CYP2C9代谢。连续服用贯叶连翘可降低辛伐他汀的血药浓度,导致低密度脂蛋白LDL和总胆固醇TC显著增加。由于普伐他汀通过肝脏胞浆酶转化,不经细胞色素P450代谢,因而与贯叶连翘不发生相互作用^[9]。

2.11 与质子泵抑制剂类的合用 埃索美拉唑经CYP2C19代谢,奥美拉唑经CYP3A4、CYP2C19代谢,泮托拉唑经磺基转移酶代谢。因而贯叶连翘可降低奥美拉唑和埃索美拉唑的血药浓度^[9]。

2.12 与抗肿瘤药的合用 贯叶连翘增加CYP3A4和P-gp的表达,降低伊马替尼、伊立替康和多西他赛的血药浓度,从而降低其抗癌疗效。Mathijssen等^[10]研究表明,使用伊立替康治疗的患者应避免服用贯叶连翘,因为伊立替康及其活性代谢物SN-38浓度显著降低,可导致治疗结局不佳。但Hu等^[11]则发现贯叶连翘可以降低SN-38的糖脂化作用并改变细胞内伊立替康和SN-38的蓄积,从而降低其胃肠道和血液毒性。出现这种不同的药物作用可能与不同贯叶连翘提取方式和给药剂量有关^[9]。

此外, Jendzelovska, Z等^[12]发现金丝桃素可诱导多药耐药相关蛋白1 (multidrug resistance-associated protein 1, MRP1) 和乳腺癌耐药蛋白 (breast cancer resistance protein, BCRP) 表达,从而延缓这两种转运体的底物——顺铂和甲氨蝶呤引发细胞毒性的进程,降低抗癌活性。

2.13 与免疫抑制剂的合用 免疫抑制剂用于治疗自身免疫疾病和器官移植术后的排斥反应,临床常使用贯叶连翘治疗移植后的抑郁症状。免疫抑制剂环孢素A、他克莫司、西罗莫司等都是通过CYP3A4代谢,由P-gp调节生物利用度,与贯叶连翘合用可使这些药物血药浓度和AUC降低,增加急性排斥反应的风险,甚至导致移植失败。而吗替麦考酚酯则通过胃肠和肝脏的葡萄糖醛酸转化酶代谢,与贯叶连翘无明显相互作用^[11]。

2.14 与抗微生物药的合用 抗细菌药和抗真菌药,如红霉素和伏立康唑,经CYP3A4和CYP2C19代谢,合用贯叶连翘可降低其AUC^[11]。

抗病毒药如:奈韦拉平、依非韦仑、茚地那韦、利托那韦等主要经肝脏CYP3A4代谢。与贯叶连翘合用时可能导致其血药浓度及药效降低。这类药的有效浓度降低可诱发病原体耐药性的产生,因而需密切关注其相互作用^[11]。

抗HCV药物波普瑞韦为蛋白酶抑制剂,主要经醛酮还原酶 (aldo-keto reductases, AKR) 代谢,少部分经CYP3A4代谢,所以联用贯叶连翘对波普瑞韦的血药浓度并未产生显著影响,提示贯叶连翘适用于正在接受波普瑞韦治疗的伴抑郁症丙肝患者^[13]。

2.15 与口服避孕药的合用 口服激素避孕药包括雌激素和孕激素复合制剂或单纯孕激素,主要成分:炔雌醇、炔诺酮以及甲地孕酮等主要通过CYP3A4代谢。服用贯叶连翘可以诱导CYP3A4并加快口服避孕药的代谢,降低血清中激素的浓度,削弱其药理作用,这可能导致避孕失败而意外妊娠,并增加女性出血风险,因此提示正在服用贯叶连翘的女性应加用其他避孕措施^[8]。

2.16 与降糖药的合用 甲苯磺丁脲和格列齐特是CYP2C9的底物。贯叶连翘介导CYP和P-gp合成可降低格列齐特的血药浓度。贯叶连翘虽未改变甲苯磺丁脲的药动学性质,但是增加了低血糖事件发生的可能。理论上贯叶连翘可激活有机阳离子转运体 (organic cation transporters, OCT), 导致二甲双胍血药浓度降低,但Stage等^[14]发现

健康受试者联用贯叶连翘后除肾清除率小幅度降低外,其他药动学参数不改变,进一步发现贯叶连翘可明显降低葡萄糖耐量曲线下面积,即改善血糖耐受,并解释这可能是其增加胰岛素快速应答及敏感性所致,具体原因有待进一步考证^[8]。

2.17 与抗炎药、类固醇和阿片类的合用 贯叶连翘增加P-gp合成,可降低布洛芬的血药浓度并减低其药效。通过影响CYP3A4代谢途径,贯叶连翘可降低强的松、地塞米松、布地奈德的AUC。也有研究显示,贯叶连翘对布洛芬和强的松的药动学性质没有明显影响。贯叶连翘提高CYP3A4和CYP2D2表达后可降低羟考酮、右美沙芬和杜冷丁等阿片类药物的血药浓度。对于长期慢性疼痛患者合并用药时应格外注意此类相互作用。此外, Galeotti等^[15]研究表明,金丝桃素可阻止蛋白激酶C磷酸化,从而增强 (或持续) 吗啡在大鼠和人体中的镇痛作用^[8]。

2.18 其他 合用贯叶连翘和替勃龙会增加肝毒性,若合用不可避免,应密切检测肝毒性。贯叶连翘增加CYP3A4表达,可降低茶碱AUC和血药浓度,导致哮喘控制不佳。但也有研究显示贯叶连翘并不会影响茶碱的血药和尿药浓度。茶碱和贯叶连翘之间的相互作用尚缺乏明确证据^[8]。

3 展望

贯叶连翘是CYP450和P-gp的强诱导剂,可引起多种药物体内代谢的改变。因此,必须重视与贯叶连翘可能发生HDI的合并用药,密切监测疗效以及不良反应的发生,进一步指导临床合理用药。除了贯叶连翘的单方制剂外,尚有中成药如疏肝解郁胶囊也含有贯叶连翘,在医生未能充分了解其成分的情况下容易出现有害的药物相互作用。药师将探索并研究相应的措施,让医生及患者知晓其相互作用,并且避免不良反应的发生。在处理DDI尤其HDI时需合理、谨慎,做到规避风险,保证疗效。

参考文献

- 1 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草精选本上册[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1998: 681~683
- 2 欧阳辉, 谢丽艳, 黄小方, 等. 贯叶连翘

手术机器人发展现状及定位精度的检验方法研究

北京市医疗器械检验所 医疗器械检验与安全性评价北京市重点实验室(101111) 向华 闫旭

摘要: 本文首先对四类主要的手术机器人(神经外科机器人、骨科机器人、腹胸腔机器人、血管介入机器人)的国内外行业发展现状进行综述,随后对手术机器人的定位精度的检测技术的发展现状进行了简要介绍,接着针对颅颌面手术导航机器人四种定位精度:机器人重复定位精度、机器人绝对定位精度、机器人把持精度、机器人导航定位精度的检测方法进行了详细介绍并给出了实际的检验结果。本文在最后指出了手术机器人的标准研究及检测技术研究的未来发展的两个方向。

关键词: 手术机器人; 定位精度; 检验

中图分类号: R197.39 **文献标识码:** A

文章编号: 1005-8257(2018)02-0101-03

机器人技术是二十世纪人类科学技术,特别是计算机、自动控制等现代技术发展的重要产物之一,80年代中期被引入

手术治疗,与传统医疗器械与信息技术相结合,辅助外科医生开展手术治疗,其优点在于适合执行精确和重复性高的手术任务。

1 手术机器人的发展现状

手术机器人的出现使得外科手术趋向于微创化、精准化,将手术的创伤尽可能降低,在获得理想的手术效果的同时减少了病人的痛苦,与传统的外科手术相比而言,具有出血少、创伤小、安全可靠、术后恢复快、定位精度高、稳定性好等优点。

1.1 手术机器人的分类 目前的手术机器人主要包括四类:神经外科机器人、骨科机器人、腹腔镜机器人、血管介入机器人。手术机器人涉及到图像处理、视觉定位与跟踪、路径规划、主从控制操作等关键技术问题。

1.1.1 神经外科机器人 神经外科手术机器人主要用于对脑部病灶位置精确的空间定位以及辅助医生夹持和固定手术器械等。国外典型的神经外科机器人有英国Renishaw公司NeuroMate、美国Pathfinder Technologies公司的Pathfinder和法国Medtech公司的Rosa机器人。

北京航空航天大学机器人研究所1995年率先开始进行机器人辅助神经外科手术的研究,并在此领域取得突破性进展^[1],北航和海军总医院神经外科中心合作研制出一套机器人辅助脑外科手术导航系统,该系统包括手术规划和导引软件模块,实现了术前规划,对机器人在手术路径与周围重要器官的相对位置进行仿真,快速精准地定位病灶靶点,引导机器人到规划位姿,辅助医生进行手术操作。北京柏惠维康科技有限公司研制的立体定向神经外科

的化学成分与药理研究进展及前景展望[J]. 江西中医药, 2010, 41(7): 78~80

3 王泽剑,梁翠玲,王志铭. 圣约翰草提取物的临床研究进展[J]. 国外医学脑血管疾病分册, 2003, 11(3): 212~214

4 周晶. 草药与西药的相互作用[J]. 天津药学, 2002, 14(5): 76~77

5 Davis, S. A., S. R. Feldman and S. L. Taylor. Use of St. John's Wort in potentially dangerous combinations[J]. J Altern Complement Med, 2014, 20(7): 578~579

6 Rahimi, R. and M. Abdollahi. An update on the ability of St. John's Wort to affect the metabolism of other drugs[J]. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2012, 8(6): 691~708

7 Russo, E., et al. Hypericum perforatum: pharmacokinetic, mechanism of action, tolerability, and clinical drug-drug interactions[J].

Phytother Res, 2014, 28(5): 643~655

8 王仁云. 贯叶连翘与药物的相互作用[J]. 中成药, 2002, 24(11): 875~877

9 赫记超,周芳,张经纬,等. 中西药相互作用的药代动力学机制研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2014, 19(4): 470~475

10 Mathijssen, R. H., et al. Effects of St. John's wort on irinotecan metabolism[J]. J Natl Cancer Inst, 2002, 94(16): 1247~1249

11 Hu, Z. P., et al. A mechanistic study on altered pharmacokinetics of irinotecan by St. John's wort[J]. Curr Drug Metab, 2007, 8(2): 157~171

12 Jendzelovska, Z., et al. Single pre-treatment with hypericin, a St. John's wort secondary metabolite, attenuates cisplatin- and mitoxantrone-induced cell

death in A2780, A2780cis and HL-60 cells[J]. Toxicol In Vitro, 2014, 28(7): 1259~1273

13 Jackson, A., et al. Pharmacokinetics of the co-administration of boceprevir and St John's wort to male and female healthy volunteers[J]. J Antimicrob Chemother, 2014, 69(7): 1911~1915

14 Stage, T. B., et al. Intake of St John's wort improves the glucose tolerance in healthy subjects who ingest metformin compared with metformin alone[J]. Br J Clin Pharmacol, 2015, 79(2): 298~306

15 Galeotti, N., et al. PKC-mediated potentiation of morphine analgesia by St. John's Wort in rodents and humans[J]. J Pharmacol Sci, 2014, 124(4): 409~417

(20171116收稿)